

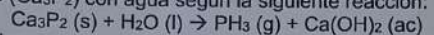
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General – Martes y Jueves 8:30 – 12:30 hs – 2do Parcial – 04 de octubre de 2022

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

Fórmulas y equivalencias en la última hoja

Problema 1 (25 puntos)

La síntesis de fosfina (PH_3) tiene un rendimiento del 75% y se realiza haciendo reaccionar fosfuro de calcio (Ca_3P_2) con agua según la siguiente reacción:



- a) Balancear la reacción, explicando el método empleado
b) Se hacen reaccionar 240 g de fosfuro de calcio (90% de pureza) con 180 mL de agua.
i) Si se recoge la fosfina generada en un recipiente de 20,0 L a 27°C, ¿cuál será la presión en el recipiente?
ii) ¿Qué masa de hidróxido de calcio se obtiene?
c) Si se desea obtener 0,60 moles de fosfina usando la misma reacción y los mismos reactivos, ¿qué masa de fosfuro de calcio impuro y qué volumen de agua se necesitan?

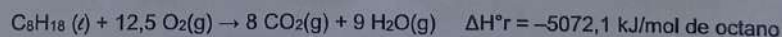
Datos: $\text{Ar}(\text{Ca}) = 40,08$ – $\text{Ar}(\text{P}) = 30,97$ – $\text{Ar}(\text{H}) = 1,00$ – $\text{Ar}(\text{O}) = 16,00$ – $d(\text{H}_2\text{O}) = 1,00 \text{ g/mL}$

Problema 2 (25 puntos)

- a) Una muestra de gas natural contiene 5,60 moles de metano (CH_4 - $M_r = 16,00$) y 2,40 moles de etano (C_2H_6 - $M_r = 30,00 \text{ g/mol}$). A una temperatura de 50°C la mezcla ejerce una presión de 1,52 atm.
i) Calcular la fracción molar y la presión parcial de cada gas
ii) Explicar, sin hacer cuentas, cómo se modificarían los valores de: P_{TOTAL} , densidad de la mezcla, fracción molar y presión parcial de cada gas, si se agregan en el recipiente 2,00 moles de N_2 sin cambiar el V ni la T.
b) Un cilindro metálico contiene 320,0 g de un gas desconocido. La presión del gas es 1,222 atm a $T = 25^\circ\text{C}$. La densidad del gas es 1,60 g/L en esas condiciones
i) Calcular el volumen del recipiente y la masa molar del gas
ii) ¿Cuál será la presión en el cilindro si (en un incendio) la T aumenta a 250°C?
iii) El cilindro tiene una válvula de seguridad que deja salir el gas cuando la presión supera las 2,00 atm. ¿Se abrirá la válvula en el incendio? En caso afirmativo, calcule cuantos moles de gas quedarán en el cilindro y cuantos moles se escaparán.

Problema 3 (25 puntos)

- a) El motor de un auto funciona gracias a la combustión de octano (C_8H_{18}). Cuando se enciende un motor se calienta el mismo y el agua que usa como sistema de refrigeración. En invierno, cuando se enciende un motor que se encuentra a 10 °C, tarda 2 minutos en calentarse hasta 25 °C. Suponiendo que: el proceso ocurre a presión constante, el motor está hecho de aluminio y pesa 300 Kg, el volumen de agua (del sistema de refrigeración) es de 10 L y sólo el 60% del calor producido por la combustión del octano se usa para calentar el motor (y el agua), determine el volumen de octano utilizado durante esos 2 minutos, sabiendo que la reacción de combustión es la siguiente:



- b) Determine el ΔH°_f de C_8H_{18} (l).
c) Calcule el ΔH°_r para la combustión de octano usando los valores energía de disociación de enlace (D) indicados.

dy Item extra (si lo resolvés suma, si no lo resolvés no resta). Calcule el Cp del aluminio en unidades de J/g·°C y compárelo con el valor dado en los datos.

Datos:

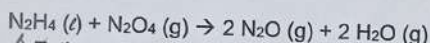
Cp (agua) = 4,18 J/g·°C	densidad (H ₂ O) = 1 g/ml	R = 8,314 J / °C·mol
Cp (aluminio) = 0,92 J/g·°C	densidad (octano) = 0,7 g/ml	Lewis del octano:
D (C-H) = 410 kJ/mol	Mr (octano) = 114	
D (C=O) = 732 kJ/mol	Ar (Al) = 27	
D (H-O) = 460 kJ/mol	ΔH°f (H ₂ O(g)) = -241,8 kJ/mol	
D (O=O) = 498 kJ/mol	ΔH°f (CO ₂ (g)) = -393,5 kJ/mol	

Problema 4 (25 puntos)

La siguiente reacción ocurre a 25 °C:

Datos:

	N ₂ H ₄ (l)	N ₂ O ₄ (g)	N ₂ O (g)	H ₂ O (g)
S° (J/mol·K)	121,2	304,4	220,0	188,8
ΔG°f (kJ/mol)	—	99,8	103,7	-228,6



- Estime el signo del ΔS° de la reacción. Justifique.
- Calcule el ΔS° de la reacción
- Sabiendo que el ΔG°r de la reacción es -498,9 kJ/mol, calcule el ΔG°f del N₂H₄ (l).
- Calcule el ΔH°r a 25 °C. Si no pudo calcular ΔS° en el ítem b), suponga un valor de 390 J/mol·K
- Indique si al ocurrir la reacción se libera calor o necesita absorber calor para que ocurra. Justifique.
- ¿La reacción es espontánea a las condiciones dadas? Justifique.
- ¿Existe algún intervalo de temperatura en el cual no será espontánea la reacción? Justifique. Si lo necesita, suponga ΔS° = 390 J/mol·K y ΔH°r = -380 kJ/mol.

Fórmulas y equivalencias

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol}$$

$$Q_p = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i)$$

$$\Delta H^\circ_r = \sum D_{\text{reactivos}} - \sum D_{\text{productos}}$$

$$\Delta H^\circ_r = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta H^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta H^\circ_f$$

$$\Delta G^\circ_r = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta G^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta G^\circ_f$$

$$\Delta S^\circ_r = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{react}} n_j \cdot S^\circ$$

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$



PV=nRT

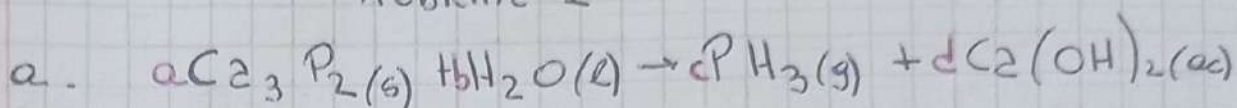
Pancho Villa
nunca
reprobó
Termodinámica



Exito

Aparicio
Nahuel
1/4

Problema 1



$$\text{Ca}: 3a = d$$

$$\text{P}: 2a = c$$

$$\text{H}: 2b = 3c + 2d$$

$$\text{O}: b = 2d$$

Supongo $c = 1$ para obtener un mol de Fosfina

$$2a = c \rightarrow 2a = 1 \rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$3a = d \rightarrow 3 \cdot \frac{1}{2} = d \rightarrow d = \frac{3}{2}$$

$$b = 2d \rightarrow b = 2 \cdot \frac{3}{2} \rightarrow b = 3$$



$$\frac{1}{2} \text{mol} + 3 \text{mol} \rightarrow 1 \text{mol} + \frac{3}{2} \text{mol}$$

$$91,09 \text{ g} + 54 \text{ g} \rightarrow 33,97 \text{ g} + 111,12 \text{ g}$$

$$b.: 240 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 \text{ — } 100\%$$

$$216 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 = x \text{ — } 90\%$$

$$\begin{aligned} m_{\text{H}_2\text{O}} &= V \cdot d \\ &= 180 \text{ ml} \cdot 1 \text{ g/ml} \\ &= 180 \text{ g H}_2\text{O} \end{aligned}$$

$$91,09 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 \text{ — } 54 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$\boxed{216 \text{ g Ca}_3\text{P}_2} \text{ — } x = \boxed{128,05 \text{ g H}_2\text{O}}$$

R.L.

R.E.

$$91,09 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 \text{ — } 33,97 \text{ g PH}_3$$

$$216 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 \text{ — } x = 80,55 \text{ g PH}_3 \rightarrow \text{Si el Rendimiento}$$

$$\begin{aligned} 80,55 \text{ g PH}_3 &\text{ — } 100 \\ \underline{\underline{60,413 \text{ g PH}_3}} &= x \text{ — } 75 \end{aligned}$$

Fuerza
100%

De la 1 a 2

$$60,413 \text{ g PH}_3 \cdot \frac{1 \text{ mol}}{33,97 \text{ g}} = 1,78 \text{ mol de PH}_3$$

$$PV = nRT \rightarrow P = \frac{nRT}{V} \rightarrow P = \frac{1,78 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}} \cdot 300 \text{ K}}{20 \text{ L}}$$

$$P = \underline{\underline{2,19 \text{ atm}}}$$

C.

$$\begin{array}{l} 0,60 \text{ mol PH}_3 \text{ — } 75 \\ 0,80 \text{ mol PH}_3 \text{ — } 100 \end{array}$$

$$1 \text{ mol PH}_3 \text{ — } 91,09 \text{ g Ca}_3\text{P}_2$$

$$0,80 \text{ mol PH}_3 \text{ — } 72,872 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Puro}$$

$$90\% \text{ — } 72,872 \text{ g Ca}_3\text{P}_2$$

$$100\% \text{ — } \underline{\underline{80,97 \text{ g Ca}_3\text{P}_2}} \rightarrow \text{Impuro}$$

$$1 \text{ mol PH}_3 \text{ — } 54 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$0,8 \text{ mol PH}_3 \text{ — } 43,2 \text{ g H}_2\text{O} \rightarrow 43,2 \text{ g} / 1 \text{ g/ml} = \underline{\underline{43,2 \text{ ml H}_2\text{O}}}$$

$$\text{bii. } 91,09 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 \text{ — } 111,12 \text{ g Ca(OH)}_2$$

$$216 \text{ g Ca}_3\text{P}_2 \text{ — } 263,5 \text{ g Ca(OH)}_2 \text{ — } 100\%$$

$$\underline{\underline{197,6 \text{ g Ca(OH)}_2 \text{ X — } 75\%}}$$

Éxito

Problema 2

i. $X_{CH_4} = \frac{n_{CH_4}}{n_{CH_4} + n_{C_2H_6}} \rightarrow X_{CH_4} = \frac{5,60 \text{ mol}}{5,60 \text{ mol} + 2,4 \text{ mol}} = \underline{0,7}$

$X_{C_2H_6} = \frac{2,4 \text{ mol}}{2,4 \text{ mol} + 5,6 \text{ mol}} = \underline{0,3}$

$P_{CH_4} = X_{CH_4} \cdot P_T \Rightarrow P_{CH_4} = 0,7 \cdot 1,52 \text{ atm} = \underline{1,064 \text{ atm}}$

$P_{C_2H_6} = X_{C_2H_6} \cdot P_T \Rightarrow 0,3 \cdot 1,52 \text{ atm} = \underline{0,456 \text{ atm}}$

ii. • Al aumentar el número de moles, sin modificar V y T , aumentará la Presión total, dada la relación entre estos valores.

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{cst}}}{P} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cst}}}{V} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cst}}}{n} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cst}}}{R} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cst}}}{T}$$

• la densidad aumentará, dada la relación $d = \frac{m}{V}$ ya que el volumen es constante y aumenta la masa.

• la Fracción molar de CH_4 y C_2H_6 disminuirá, dado que indica Cuántos moles de tal Sustancia hay en los moles totales, con la relación: $X_A = \frac{\text{moles A}}{\text{moles totales}}$ (cst)

• La presión parcial de cada gas disminuirá, dado que la presión total sigue igual, pero hay otra molécula que aporta a ella. (al bajar la fracción molar y no variar la P_T , la presión parcial baja).

$P_A = X_A \cdot P_T$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 cst cst cst

Apencio
Nahuel
2/4

b. i $P \cdot V = n R T$

$$M_r = \frac{m}{n} \rightarrow n = \frac{m}{M_r}$$

$$P \cdot V = \frac{m}{M_r} \cdot R \cdot T$$

$$P \cdot M_r = \frac{m}{V} \cdot R T$$

$$d = \frac{m}{V}$$

$$M_r = \frac{d \cdot R \cdot T}{P} \rightarrow M_r = \frac{1,6 \text{ g/L} \cdot 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 298 \text{ K}}{1,222 \text{ atm}}$$

$$M_r = 31,99 \text{ g/mol}$$

$$P \cdot V = \frac{m}{M_r} \cdot R \cdot T \rightarrow V = \frac{m \cdot R \cdot T}{M_r \cdot P}$$

$$V = \frac{320 \text{ g} \cdot 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 298 \text{ K}}{31,99 \text{ g/mol} \cdot 1,222 \text{ atm}} = 200 \text{ L}$$

ii. $n = \frac{m}{M_r} \rightarrow n = \frac{320 \text{ g}}{31,99 \text{ g/mol}} = 10 \text{ mol}$

$$P = \frac{n R T}{V} \rightarrow P = \frac{10 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 523 \text{ K}}{200 \text{ L}} = 2,149 \text{ atm}$$

iii. Si, se abre hasta que la Presión baje a 2,149 atm.

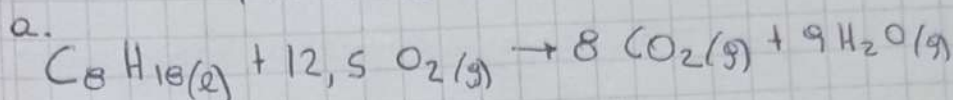
$$P V = n R T \rightarrow n = \frac{P V}{R T} \rightarrow n = \frac{2,149 \text{ atm} \cdot 200 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 523 \text{ K}} = 9,33 \text{ mol}$$

$$10 \text{ mol} - 9,33 \text{ mol} = 0,67 \text{ mol}$$

quedaron 9,33 mol y escaparon 0,67 mol

Éxito

Problema 3



$$\Delta H^\circ_f = -5072,1 \text{ kJ/mol de octano}$$

$$0,6 \cdot q_{\text{octano}} + q_{\text{Aluminio}} + q_{\text{Agua}} = 0$$

$$q_{\text{Aluminio}} = m \cdot c_p \cdot \Delta T \rightarrow 300000 \text{ g} \cdot 0,92 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (25^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C})$$

$$q_{\text{Aluminio}} = 4140000 \text{ J} = 4140 \text{ kJ}$$

$$q_{\text{Agua}} = m \cdot c_p \cdot \Delta T \rightarrow 10000 \text{ g} \cdot \frac{4,18 \text{ J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (25^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C})$$

$$q_{\text{Agua}} = 627000 \text{ J} = 627 \text{ kJ}$$

$$0,6 \cdot q_{\text{octano}} = -q_{\text{Aluminio}} - q_{\text{Agua}}$$

$$0,6 \cdot q_{\text{octano}} = -4140 \text{ kJ} - 627 \text{ kJ} = -4767 \text{ kJ}$$

$$q_{\text{octano}} = -4767 \cdot \frac{1}{0,6} = -7945 \text{ kJ}$$

$$q_{\text{octano}} = \Delta H^\circ_f \cdot n_{\text{octano}}$$

$$n_{\text{octano}} = \frac{-7945 \text{ kJ}}{-5072,1 \text{ kJ/mol}} = 1,57 \text{ mol octano}$$

$$1,57 \text{ mol octano} \cdot \frac{114 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 178,57 \text{ g de octano}$$

$$V_{\text{octano}} = \frac{178,57 \text{ g}}{0,7 \text{ g/ml}} = 255,1 \text{ ml}$$

b. $\Delta H^\circ_f = 9 \cdot \Delta H^\circ_f_{H_2O} + 8 \cdot \Delta H^\circ_f_{CO_2} - (12,5 \cdot \Delta H^\circ_f_{O_2} + \Delta H^\circ_f_{C_8H_{18}})$

$$-5072,1 \text{ kJ} = -2176,2 \text{ kJ} + (-3198) - \Delta H^\circ_f_{C_8H_{18}}$$

$$\Delta H^\circ_f_{C_8H_{18}} = -252,1 \text{ kJ/mol}$$

$$c. \Delta H^{\circ}r = \sum D_{\text{reactivos}} - \sum D_{\text{productos}}$$

$$\Delta H^{\circ}r = 18.410 \text{ kJ/mol} + 7.350 \text{ kJ/mol} + 12,5.498 \text{ kJ/mol} \rightarrow$$

$$\rightarrow -(9.(2460 \text{ kJ/mol}) + 8.(2.732 \text{ kJ/mol})) = \underline{-3937 \text{ kJ/mol}}$$

d.

La ley de Dulong y Petit explica que el C_p (ndar) de los sólidos se aproxima a $3R$

$$\text{Aluminio: } 3.R = 3.8,314 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}} = 24,942 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}}$$

$$24,942 \frac{\text{J}}{\text{K.mol}} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{27 \text{ g}} = \underline{0,924 \frac{\text{J}}{\text{g}^{\circ}\text{C}}}$$

$$\hookrightarrow Ar(\text{Al}) = 27$$

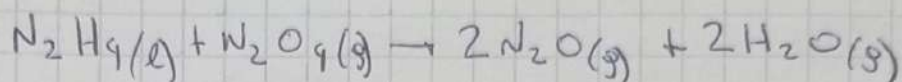
el C_p es muy parecido al valor dado en los datos,

por lo que en este caso la aproximación $\bar{C}_p \approx 3R$ es

Correcta.

Éxito

Problema 4



$$T = 25^\circ\text{C} = 298\text{K}$$

Aparicio

Nahuel

4/4

a. El signo de ΔS° será positivo, dado que:

$\Delta S(\text{g}) > \Delta S(\ell) > \Delta S(\text{s})$ y el producto posee mayor número de moles gaseosos que el reactivo (considero gases ideales)

b. $\Delta G^\circ_r = \sum \text{productos } n_i \cdot S^\circ - \sum \text{reactivo } n_j \cdot S^\circ$

$$\Delta S^\circ_r = 2 \cdot 188,8 \frac{\text{J}}{\text{K mol}} + 2 \cdot 220 \frac{\text{J}}{\text{K mol}} - (309,4 \frac{\text{J}}{\text{K mol}} + 121,2 \frac{\text{J}}{\text{K mol}})$$

$$\Delta S^\circ_r = 392 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$$

c. $\Delta G^\circ_r = 2 \cdot \Delta G^\circ_{\text{F}_{\text{H}_2\text{O}}} + 2 \cdot \Delta G^\circ_{\text{F}_{\text{N}_2}} - \Delta G^\circ_{\text{F}_{\text{N}_2\text{O}}} - \Delta G^\circ_{\text{F}_{\text{N}_2\text{H}_4}}$

$$\Delta G^\circ_{\text{F}_{\text{N}_2\text{H}_4}(\ell)} = -457,2 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 207,4 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 99,8 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 498,9 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta G^\circ_{\text{F}_{\text{N}_2\text{H}_4}(\ell)} = 149,3 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

d. $\Delta G^\circ_r = \Delta H^\circ_r - T \cdot \Delta S^\circ_r$

$$\Delta H^\circ_r = \Delta G^\circ_r + T \cdot \Delta S^\circ_r$$

$$\Delta H^\circ_r = -498,900 \frac{\text{J}}{\text{mol}} + 298\text{K} \cdot 392 \frac{\text{J}}{\text{K mol}} = -382089 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$$

e. Al ocurrir la reacción se libera - $-382,1 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

- calor, dado que $\Delta H^\circ_r < 0$ y $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$

↓
q + w

f. La reacción es espontánea en las condiciones dadas

, dado que, $\Delta G^\circ_r < 0$ ($-498,9 \text{ kJ/mol}$). Si ΔG es negativo

la reacción será espontánea en dichas condiciones,

Si ΔG es positivo la reacción será no espontánea y

$\Delta G = 0$ se encuentra en equilibrio

$$9. \Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \cdot \Delta S^\circ$$

$$0 = -380000 \frac{\text{J}}{\text{mol}} - T \cdot 390 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$- \frac{380000 \frac{\text{J}}{\text{mol}}}{390 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = +T$$

$$T = -974,36 \text{ K}$$

No existe un intervalo de T en la que la reacción sea espontánea, dado que eso sería por debajo de $(-974,36 \text{ K})$ y no hay K negativos.